ANNEXE TIPE: Optimisation de l'utilisation de la magnésie

Amélie ODDOUX Jessica GRUNENWALD Elise NASR Lorenzo SEGONI

June 18, 2024

Contents

Contents **1**

1 Régression Linéaire et Boîtes à Moustaches en détails **2**
1.1 Régression Linéaire pour chaque poudre 2
1.2 Codes pour mettre chaque régression linéaire dans un même graphique 7
1.3 Code pour la Génération de Boîtes à Moustaches (Boxplots) 9

2 Calcul **11**
2.1 Calcul coefficient de frottement 11
2.2 Calcul de la taille d'un grain de Magnésie et de Craie 12
2.3 Calcul enthalpie de réaction 14
2.4 Calcul transpiration des mains 15
2.4.1 Programme Transpiration Mains 15
2.4.2 Calcul de l'air d'une ellipse 16

3 Sondage **17**
3.1 Lien vers le sondage 17
3.2 Réponse au sondage 17

1 Régression Linéaire et Boîtes à Moustaches en détails

1.1 Régression Linéaire pour chaque poudre

```
## Reegression Lineaire Magnesie
from matplotlib.colors import TABLEAU_COLORS
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Donnees: Masse des poudres (g)
magnesie = [ 0.5 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ]
poudres = [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]

# Donnees: Masse d'eau adsorbee (g)
eau_abs_magnesie = [ 0.693 , 1.329 , 3.655 ,5.643333333 , 6.827 , 8.707 , 9.677 ]
eau_abs_craie = [ 0.77 , 2.657 ,3.643 , 3.79 , 5.19 ]
eau_abs_talc= [ 0.707 , 1.23 , 1.49 , 2 , 2.54 ]
eau_abs_m_etuve= [ 1.623333333 , 2.613333333 , 3.846666667 , 4.47 , 6.19 ]


# Modelisation
modele = np.polyfit( #poudre# , #eau_abs_de_la_poudre#  , 1 )

# Trace et affichage de l'evolution de l'adsorbance
plt.figure(1)
plt.plot( #poudre# , #eau_abs_de_la_poudre# , "+" , color="black", label="experience")
plt.errorbar( #poudre# , #eau_abs_de_la_poudre# , yerr=0.25 , fmt="none" , capsize=5 , ecolor="black
    " )
plt.plot( #poudre#, np.polyval( modele , #poudre# ) , color="red" , label="modele" , linewidth=1.5 )
plt.legend( loc='lower right' , fontsize=13 )
plt.xlabel( "Masse de #poudre# (g)" )
plt.ylabel( "Masse d'Eau adsorbee (g)" )
plt.title( "Adsorption de l'eau par la Magnesie" )
plt.xlim( 0 , 7 )
plt.ylim( 0 , 12 )
plt.grid()
plt.show()

# Calcul et affichage des residus
plt.figure(2)
plt.plot( #poudre#, #eau_abs_de_la_poudre# - np.polyval( modele , #poudre# ) , "+" , color="red" )
plt.xlabel( "Masse en #poudre# (g)" )
plt.ylabel( "Residu" )
plt.title( "Evolution des residus" )
plt.xlim( 0 , 6 )
plt.ylim( -1 , 1 )
plt.axhline( color="black" , linewidth=1 )
plt.grid()
plt.show()
```

Listing 1: Régression Linéaire Magnésie

Résultats de la régression linéaire Magnesie:
Coefficient directeur de la droite: 1.6900590174247243
Ordonnée à l'origine de la droite: 0.027842540708202614
Coefficient de corrélation de la droite: 0.9942377032248264

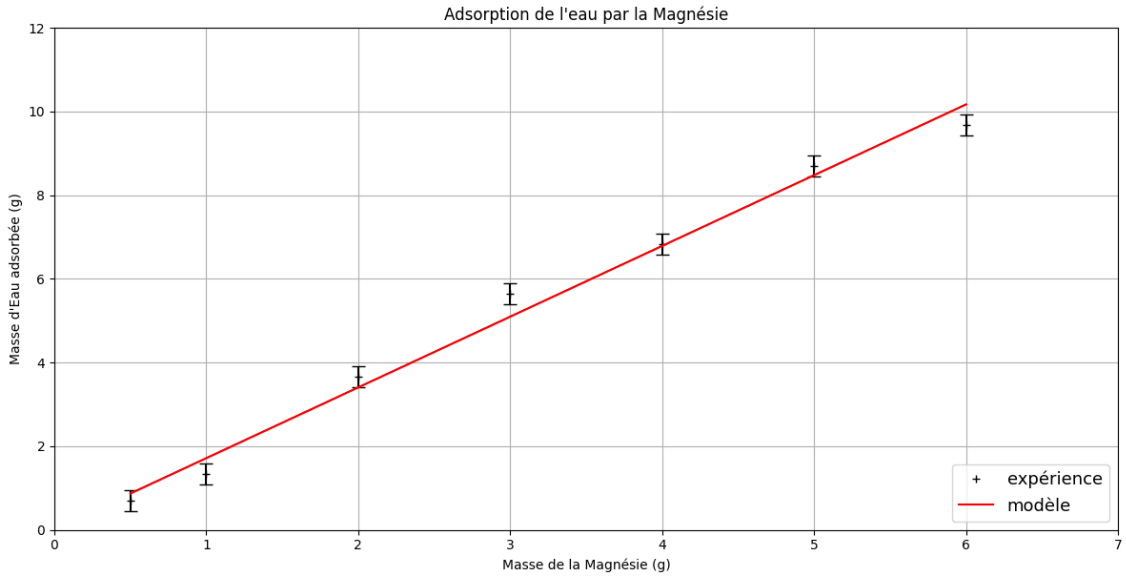


Figure 11: Régression Linéaire Magnésie

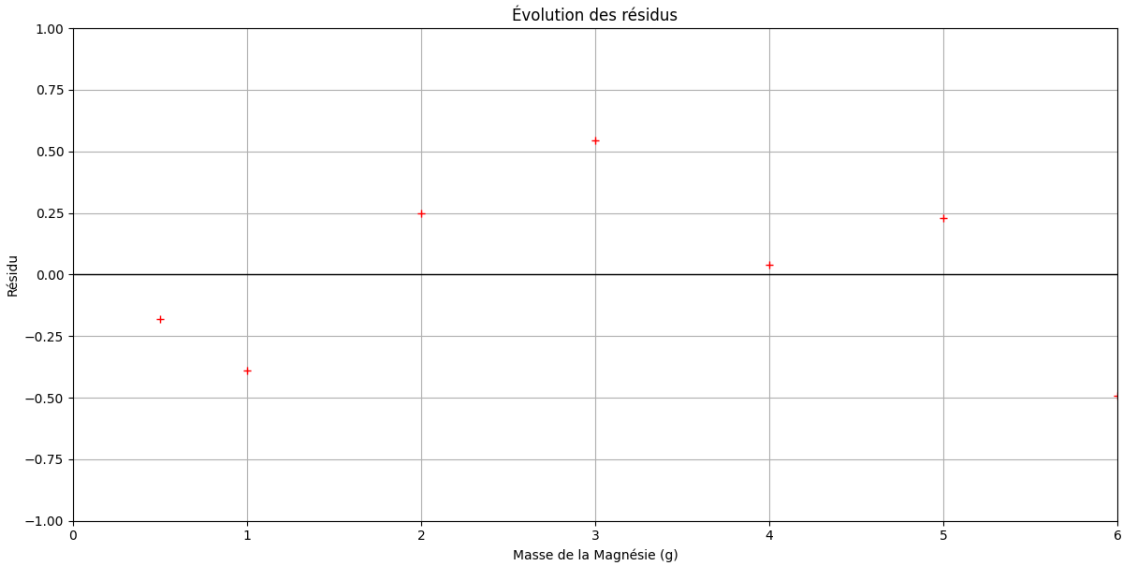


Figure 12: Residu Magnésie

Résultats de la régression linéaire Craie:
Coefficient directeur de la droite: 0.9973333333000002
Ordonnée à l'origine de la droite: 0.21800000149999976
Coefficient de corrélation de la droite: 0.9639623488934489

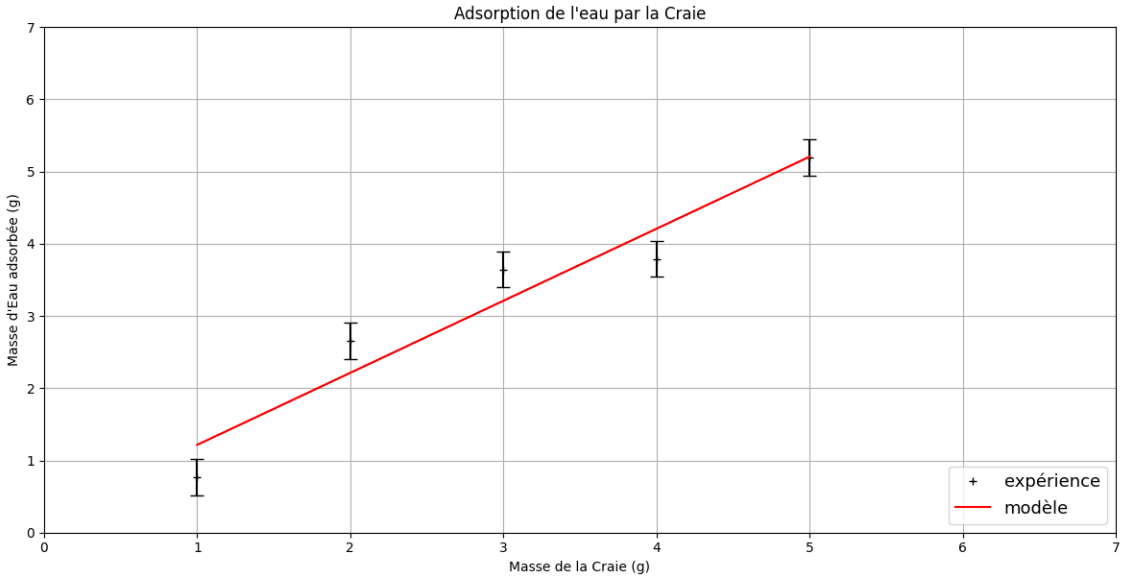


Figure 13: Régression Linéaire Craie

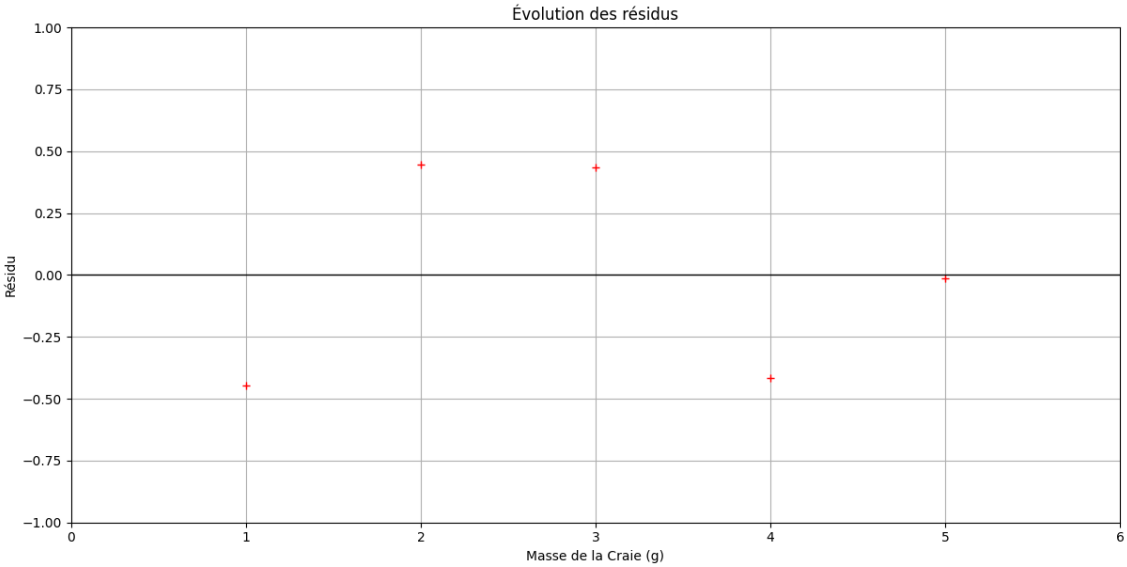


Figure 14: Residu Craie

Résultats de la régression linéaire Talc:
Coefficient directeur de la droite: 0.443666666
Ordonnée à l'origine de la droite: 0.26233333599999953
Coefficient de corrélation de la droite: 0.9944528457182035

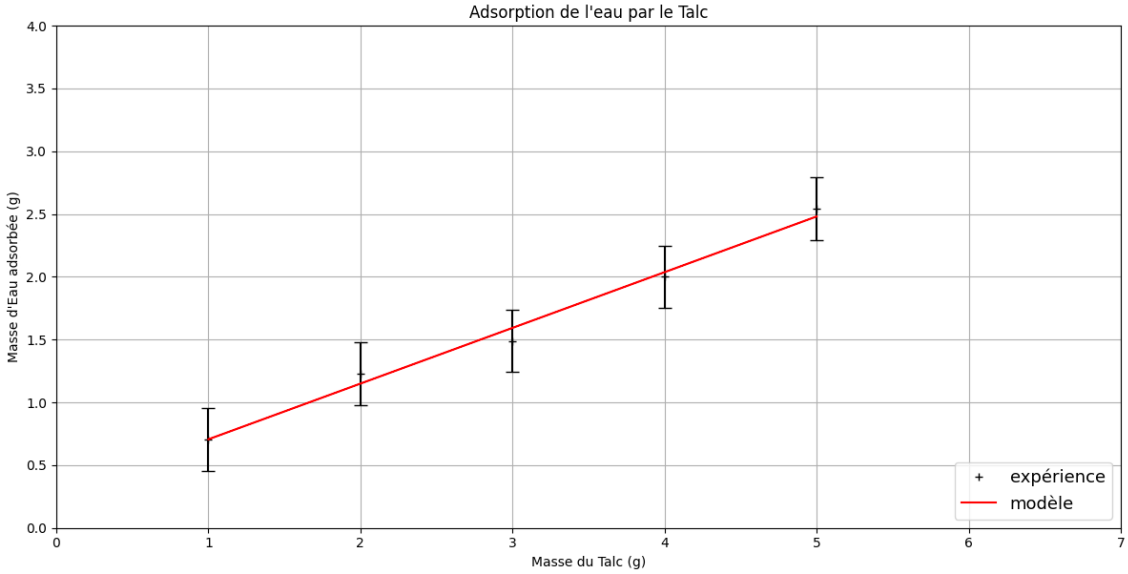


Figure 15: Régression Linéaire Talc

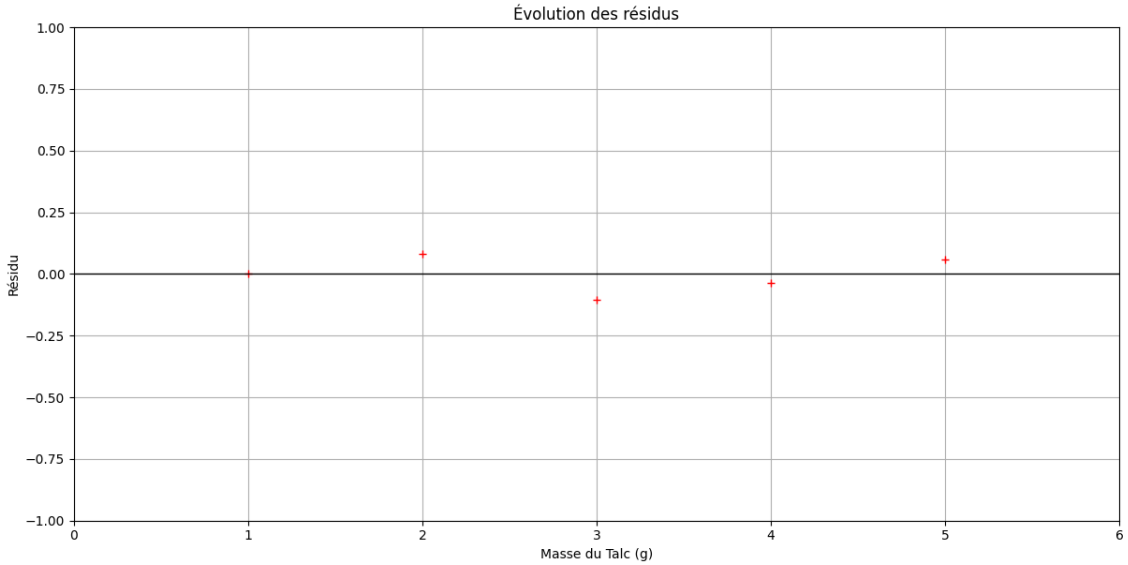


Figure 16: Residu Talc

Résultats de la régression linéaire Magnésie à l'étuve:
Coefficient directeur de la droite: 1.1890000000999998
Ordonnée à l'origine de la droite: 0.1416666663000006
Coefficient de corrélation de la droite: 0.9934286832126922

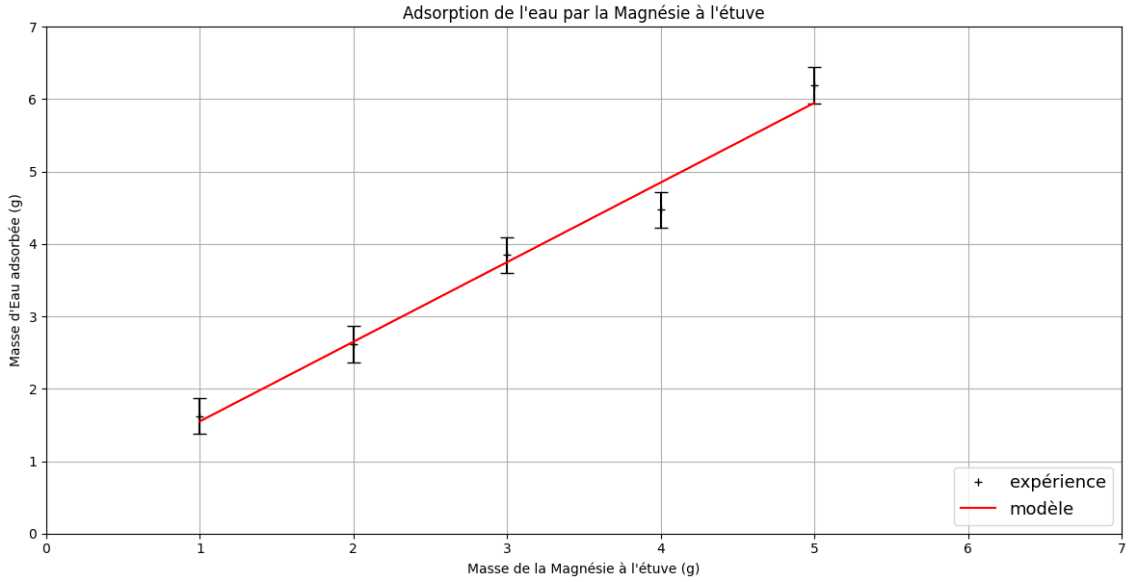


Figure 17: Régression Linéaire Magnésie à l'étuve

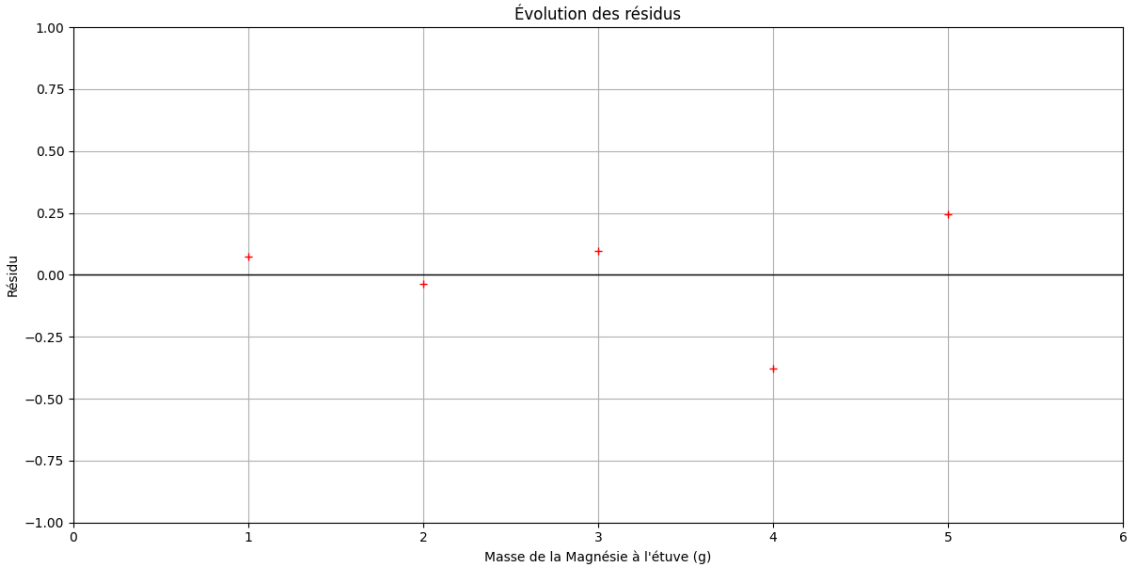


Figure 18: Residu Magnésie à l'étuve

1.2 Codes pour mettre chaque régression linéaire dans un même graphique

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LinearRegression

# Donnees: Masse des poudres (g)
magnesie = [ [ 0.5 ] , [ 1 ] , [ 2 ] , [ 3 ] , [ 4 ] , [ 5 ] , [ 6 ] ]
poudres = [ [ 1 ] , [ 2 ]. ,  [ 3 ] , [ 4 ] , [ 5 ] ]

# Donnees: Masse d'eau adsorbee (g)
eau_abs_magnesie = [ 0.693 , 1.329 , 3.655 ,5.643333333 , 6.827 , 8.707 , 9.677 ]
eau_abs_craie = [ 0.77 , 2.657 ,3.643 , 3.79 , 5.19 ]
eau_abs_talc= [ 0.707 , 1.23 , 1.49 , 2 , 2.54 ]
eau_abs_m_etuve= [ 1.623333333 , 2.613333333 , 3.846666667 , 4.47 , 6.19 ]

# Creer les modeles de regression lineaire pour chaque jeu de donnees
model1 = LinearRegression()
model2 = LinearRegression()
model3 = LinearRegression()
model4 = LinearRegression()

# Entrainer les modeles
model1.fit(magnesie, eau_abs_magnesie)
model2.fit(poudres, eau_abs_craie)
model3.fit(poudres, eau_abs_talc)
model4.fit(poudres, eau_abs_m_etuve)

# Predire les valeurs pour chaque modele
y_pred1 = model1.predict(magnesie)
y_pred2 = model2.predict(poudres)
y_pred3 = model3.predict(poudres)
y_pred4 = model4.predict(poudres)

# Calculer les residus pour chaque modele
residuals1 = np.array(eau_abs_magensie) - y_pred1
residuals2 = np.array(eau_abs_craie) - y_pred2
residuals3 = np.array(eau_abs_talc) - y_pred3
residuals4 = np.array(eau_abs_m_etuve) - y_pred4

# Calculer les barres d'erreur a partir des residus
error1 = np.std(residuals1)
error2 = np.std(residuals2)
error3 = np.std(residuals3)
error4 = np.std(residuals4)

# Tracer les donnees et les lignes de regression pour chaque modele
plt.scatter(magnesie, eau_abs_m, color='blue', label='Magnesie')
plt.plot(magnesie, y_pred1, color='blue', linestyle='dashdot')
plt.errorbar(np.squeeze(magnesie), eau_abs_m, yerr=error1, fmt='o', color='blue')

plt.scatter(poudres, eau_abs_craie, color='red', label='Craie')
plt.plot(poudres, y_pred2, color='red', linestyle='dashdot')
plt.errorbar(np.squeeze(poudres), eau_abs_craie, yerr=error2, fmt='o', color='red')

plt.scatter(poudres, eau_abs_talc, color='green', label='Talc')
plt.plot(poudres, y_pred3, color='green', linestyle='dashdot')
plt.errorbar(np.squeeze(poudres), eau_abs_talc, yerr=error3, fmt='o', color='green')

plt.scatter(poudres, eau_abs_m_etuve, color='deeppink', label='Magnesie a l'etuve')
plt.plot(poudres, y_pred4, color='deeppink', linestyle='dashdot')
plt.errorbar(np.squeeze(poudres), eau_abs_m_2, yerr=error4, fmt='o', color='deeppink')

plt.xlabel('Masse de la poudre (g)')
plt.ylabel('Masse de l'eau adsorbee(g)')
plt.title('Comparaison adsorption de l'eau par les differentes poudres')
plt.xlim(0, 7)
plt.ylim(0, 12)
plt.grid()
plt.legend( loc='lower right' , fontsize=13 )
plt.show()
```

Listing 2: Codes comparaison régression linéaire

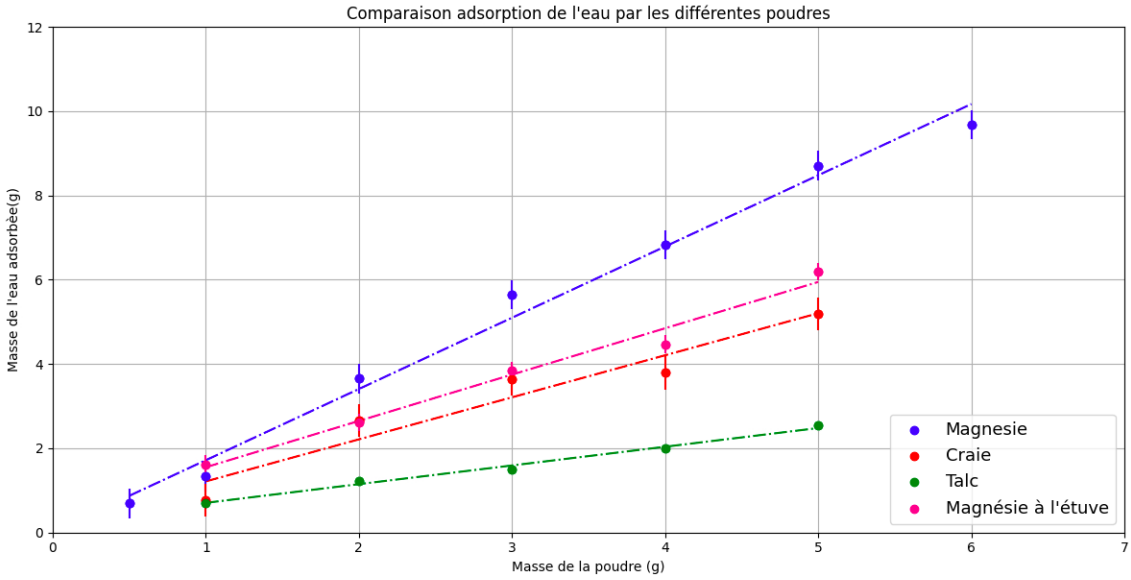


Figure 4: Description de l'image

1.3 Code pour la Génération de Boîtes à Moustaches (Boxplots)

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Generation de donnees aleatoires pour les boites a moustaches
data1 = [43.53,49.83,47.43,41.54,44.74,56.6,38.94,33.58,40.05,58.47]
data2 = [15,14.6,15.7,18.8,22.5,20.9,21.4,10.8,21.7,17.6]
data3 = [37.7,38.1,37.7,38.9,40.2,39.7,35.6,37.9,40.3,38.1]
data4 = [46.7,45,47.1,47.1,46.2,44.2,43.2,41.8,42.6,39.8]

data = [data1, data2, data3, data4]

# Creation de la figure et des boites a moustaches
fig = plt.figure(figsize=(10, 5))
ax = fig.add_subplot(111)

# Dessiner les boites a moustaches
bp = ax.boxplot(data)

# Definition de la couleur des boites a moustaches
box_colors = ['darkblue', 'lightblue', 'purple', 'plum']
for box, color in zip(bp['boxes'], box_colors):
    box.set(color=color, linewidth=2)
    box_x = []
    box_y = []
    for j in range(5):
        box_x.append(box.get_xdata()[j])
        box_y.append(box.get_ydata()[j])
    box_coords = list(zip(box_x, box_y))
    ax.add_patch(plt.Polygon(box_coords, closed=True, facecolor=color, edgecolor=color))

# Definition de la couleur des medianes
for median in bp['medians']:
    median.set(color='gray', linewidth=2)

# Definition de la couleur des moustaches
for whisker in bp['whiskers']:
    whisker.set(color='gray', linewidth=2)

# Definition de la couleur des caps (extremites des moustaches)
for cap in bp['caps']:
    cap.set(color='gray', linewidth=2)

# Definition de la couleur des outliers (points en dehors des moustaches)
for flier in bp['fliers']:
    flier.set(marker='o', color='gray', alpha=0.5)

# Definition des etiquettes des axes
ax.set_xticklabels(['Debut', 'Fin', 'Debut', 'Fin'])

# Ajout de la legende
legend_labels = ['Magnesie avec alcool','Magnesie avec alcool','Magnesie sans alcool', 'Magnesie
    sans alcool']
legend_patches = [plt.Rectangle((0,0),1,1,fc=color) for color in box_colors]
ax.legend(legend_patches, legend_labels, loc ='lower right')


# Ajout de titre et de libelles d'axes
plt.title("Comparaison de l'effet de la magnesie liquide avec ou sans alcool")
plt.xlabel('Moment de la manipulation')
plt.ylabel('Humidite de la peau (en \%)')

# Ajout de la grille en arriere-plan
ax.set_axisbelow(True)
ax.grid(True)

# Affichage du graphique
plt.show()
```

Listing 3: Génération de Boîtes à Moustaches

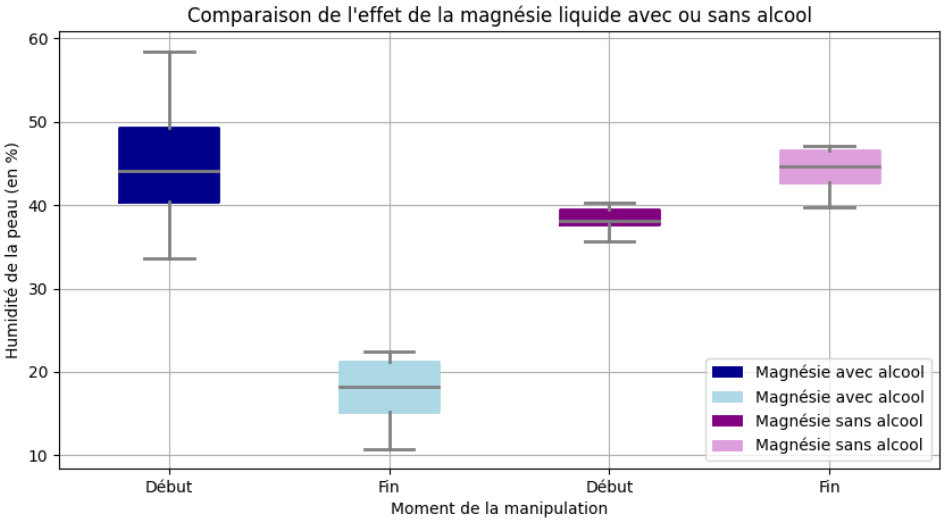


Figure 10: Boites à Moustache

2 Calcul

2.1 Calcul coefficient de frottement

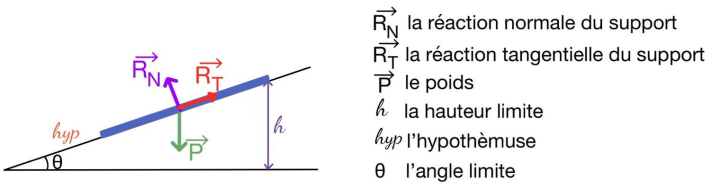


Figure 1: Description de l'image

On sait que:

$$||\vec{R}_T|| = ||\vec{R}_N|| \cdot \mu$$

Or dans notre cas:

$$||\vec{R}_T|| = sin(\theta) \cdot ||\vec{P}|| \text{ où } \theta = arcsin(\frac{h}{hyp})$$

d'où

$$\mu = \frac{||\vec{R}_T||}{||\vec{R}_N||} = \frac{sin(\theta) \cdot ||\vec{P}||}{cos(\theta) \cdot ||\vec{P}||} = tan(\theta)$$

2.2 Calcul de la taille d'un grain de Magnésie et de Craie

La taille d'un grain de $CaCO_3$:

$$D_{CaCO_3} = 1,7 \cdot 10^{-3}\ mm = 1,7\ \mu m$$

Nombres de molécules autour d'un grain de $CaCO_3$:

$$n_{\mathrm{CaCO_3}} = 4 \cdot \frac{D^2_{\mathrm{CaCO_3}}}{d^2_{\mathrm{eau}}} = 4 \cdot \frac{(1,7 \times 10^{-6})^2}{(1,92 \times 10^{-10})^2} = 3,14 \times 10^8 \text{ molécules} = 5,21 \times 10^{-16} \text{ mol}$$

Calcul de la masse d'un grain de $CaCO_3$:

$$\rho_{CaCO_3} = 1250\ kg \cdot m^{-3}$$

$$V_{CaCO_3} = \frac{4}{3}\pi R^3 = 2,57 \cdot 10^{-18}\ m^3$$

$$m_{\text{ grain } CaCO_3} = 3,21 \cdot 10^{-15}\ kg = 3,21 \cdot 10^{-12}\ g$$

Et on a:

$$m_{\text{ eau adsorbée / grain}} = n_{\mathrm{CaCO_3}} \cdot M_{\mathrm{H_2O}} = 9,38 \cdot 10^{-15}\ g$$

$m_{\mathrm{CaCO_3}}$ (g)	Quantité d'eau adsorbée (mol)	$m_{\text{eau adsorbée}}$ (g)	$m_{\text{eau Büchner (Prot.A)}}$ (g)
1	$1,62 \times 10^{-4}$	$2,92 \times 10^{-3}$	0,77
2	$3,25 \times 10^{-4}$	$5,84 \times 10^{-3}$	2,66
3	$4,87 \times 10^{-4}$	$8,77 \times 10^{-3}$	3,64
4	$6,5 \times 10^{-4}$	$1,17 \times 10^{-2}$	3,79
5	$8,11 \times 10^{-4}$	$1,46 \times 10^{-2}$	5,19

La taille d'un grain de $MgCO_3$:

$$D_{MgCO_3} = 2 \cdot 10^{-3} \ \ mm = 2 \ \mu m$$

Nombres de molécules autour d'un grain de $MgCO_3$:

$$n_{\mathrm{MgCO_3}} = 4 \cdot \frac{D^2_{\mathrm{MgCO_3}}}{d^2_{\mathrm{eau}}} = 4,34 \times 10^8 \text{ molécules} = 7,21 \times 10^{-16} \text{ mol}$$

Calcul de la masse d'un grain de $MgCO_3$:

$$\rho_{MgCO_3} = 2,96 \cdot 10^3 \ kg \cdot m^{-3}$$

$$V_{MgCO_3} = \frac{4}{3}\pi R^3 = 4,19 \cdot 10^{-18} \ m^3$$

$$m_{\text{ grain } MgCO_3} = 1,24 \cdot 10^{-14} \ kg = 1,24 \cdot 10^{-11} \ g$$

Et on a:

$$m_{\text{ eau adsorbée / grain}} = n_{\mathrm{MgCO_3}} \cdot M_{\mathrm{H_2O}} = 1,3 \cdot 10^{-14} g$$

$m_{\mathrm{MgCO_3}}$ (g)	Quantité d'eau adsorbée (mol)	$m_{\text{eau adsorbée}}$ (g)	$m_{\text{eau Büchner (Prot.A)}}$ (g)
0.5	$2,91 \times 10^{-5}$	$5,23 \times 10^{-4}$	0,69
1	$5,81 \times 10^{-5}$	$1,05 \times 10^{-3}$	1,23
2	$1,16 \times 10^{-4}$	$2,09 \times 10^{-3}$	3,65
3	$1,74 \times 10^{-4}$	$3,14 \times 10^{-3}$	5,94
4	$2,32 \times 10^{-4}$	$4,18 \times 10^{-3}$	6,83
5	$2,91 \times 10^{-4}$	$5,23 \times 10^{-3}$	8,71
6	$3,49 \times 10^{-4}$	$6,28 \times 10^{-3}$	9,48

2.3 Calcul enthalpie de réaction

$$\mathrm{MgCO_{3(s)}} + \mathrm{H_2O_{(l)}} \rightleftharpoons \mathrm{Mg(OH)_{2(s)}} + \mathrm{CO_{2(g)}}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r H^\circ &= \Delta_f H^\circ_{\mathrm{Mg(OH)_2}} + \Delta_f H^\circ_{\mathrm{CO_2}} - \Delta_f H^\circ_{\mathrm{MgCO_3}} - \Delta_f H^\circ_{\mathrm{H_2O}} \\ &= -924,66 - 393,8 + 1113 + 285,9 \\ &= 80,44\ kJ \cdot mol^{-1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r S^\circ &= S^\circ_{m\ \mathrm{Mg(OH)_2}} + S^\circ_{m\ \mathrm{CO_2}} - S^\circ_{m\ \mathrm{MgCO_3}} - S^\circ_{m\ \mathrm{H_2O}} \\ &= 63,18 + 213,8 - 65,84 - 70,0 \\ &= 141,14\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r G^\circ &= \Delta_r H^\circ - T \cdot \Delta_r S^\circ \\ &= 80,44 \cdot 10^3 - 298 \cdot 141,14 \\ &= 38,38\ kJ \cdot mol^{-1}\end{aligned}$$

$$\mathrm{CaCO_{3(s)}} + \mathrm{H_2O_{(l)}} \rightleftharpoons \mathrm{Ca(OH)_{2(s)}} + \mathrm{CO_{2(g)}}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r H^\circ &= \Delta_f H^\circ_{\mathrm{Ca(OH)_2}} + \Delta_f H^\circ_{\mathrm{CO_2}} - \Delta_f H^\circ_{\mathrm{CaCO_3}} - \Delta_f H^\circ_{\mathrm{H_2O}} \\ &= -986,8 - 393,8 + 1207,4 + 241,9 \\ &= 68,7\ kJ \cdot mol^{-1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r S^\circ &= S^\circ_{m\ \mathrm{Ca(OH)_2}} + S^\circ_{m\ \mathrm{CO_2}} - S^\circ_{m\ \mathrm{CaCO_3}} - S^\circ_{m\ \mathrm{H_2O}} \\ &= 83,4 + 213,8 - 92,9 - 70,0 \\ &= 134,7\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r G^\circ &= \Delta_r H^\circ - T \cdot \Delta_r S^\circ \\ &= 68,7 \cdot 10^3 - 298 \cdot 134,7 \\ &= 28,6\ kJ \cdot mol^{-1}\end{aligned}$$

2.4 Calcul transpiration des mains

2.4.1 Programme Transpiration Mains

Nous avons décidé d'approximer une main par une ellipse et avons mesuré les dimensions de plusieurs mains pour déterminer l'intervalle de leurs dimensions.

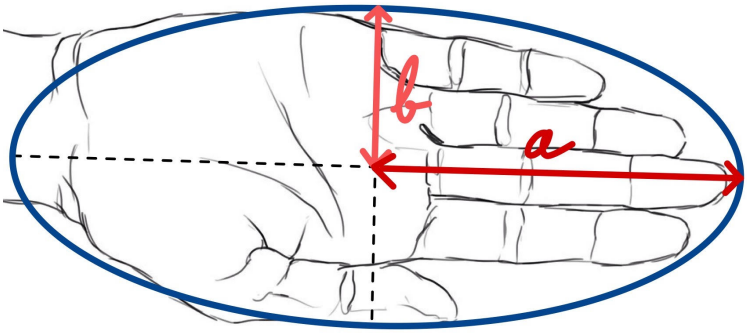


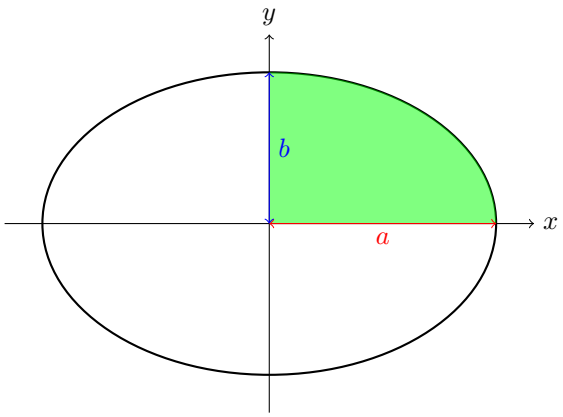
Figure 19: Modelisation des mains

```python
import numpy as np

#mesure en mL de transpiration par jour
moyenne_transpiration_mL = 1000 #mL par jour
max_transpiration_effort_mL = 8000 #ML par jour

#mesure en mL/cm2
moyenne_transpiration = 1000 / (1.7 * 10000)
max_transpiration_effort = 8000 / (1.7 * 10000)

#mesure en cm
Max_longeur = 19.5
Min_longuer = 14
Max_largeur = 11.3
Min_largeur = 7.4

#Moyenne surface sur les donnees
def surface_elipse(a,b):
  return np.pi * a * b / 4 #car a et b sont le double des dimension

#Moyenne surface sur un np.uniform
tirage_largeur = np.random.uniform(Min_largeur, Max_largeur, 1000)

tirage_longueur = np.random.uniform(Min_longuer, Max_longeur, 1000)

surface_main_modelisation=[ 2 * surface_elipse(tirage_largeur[i],tirage_longueur[i]) for i in range(
    len(tirage_largeur)) ]

moyenne_surface_mod = np.mean(surface_main_modelisation)
```

Listing 4: Un exemple de programme Python simple

Voici les résultats obtenus :
La surface moyenne des mains est de 990,11 cm^2.
La transpiration moyenne des mains au repos est de 2,43 mL par heure.
La transpiration moyenne des mains après un effort est de 19,41 mL par heure.

2.4.2 Calcul de l'air d'une ellipse



On sait que l'équation d'une ellipse est:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow y = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$$

On note S la surface de l'ellipse.

$$\begin{aligned} S &= 4 \cdot \int_0^a \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2} \cdot dx \\ &= \frac{4b}{a}\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} \cdot dx \end{aligned}$$

Pour effectuer le changement de variable, posons $x = a\sin(t)$. Ainsi, lorsque $x = 0$, $t = 0$ et lorsque $x = a$, $t = \frac{\pi}{2}$. De plus, nous avons $dx = a\cos(t)\,dt$.

En substituant $x = a\sin(t)$ et $dx = a\cos(t)\,dt$, nous obtenons :

$$\begin{aligned} S &= \frac{4b}{a}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 - a^2 \cdot sin^2(t)} \cdot a \cdot cos(t)dt \\ &= \frac{4b}{a}\int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2\sqrt{1 - sin^2(t)} \cdot cos(t)dt \\ &= 4ab\int_0^{\frac{\pi}{2}} cos^2(t)dt \\ &= 4ab \cdot [\frac{1}{2}(sin(x)cos(x) + x)]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 4ab \cdot \frac{\pi}{4} \\ &= \pi ab \end{aligned}$$

3 Sondage

3.1 Lien vers le sondage

Figure 1: Lien vers le sondage

3.2 Réponse au sondage

Depuis combien d'années pratiquez vous l'escalade ?

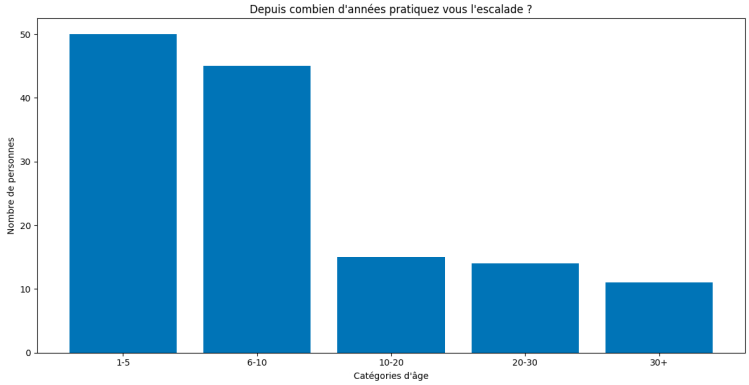


Figure 2: Année d'expérience des candidats

Quel est votre âge ?

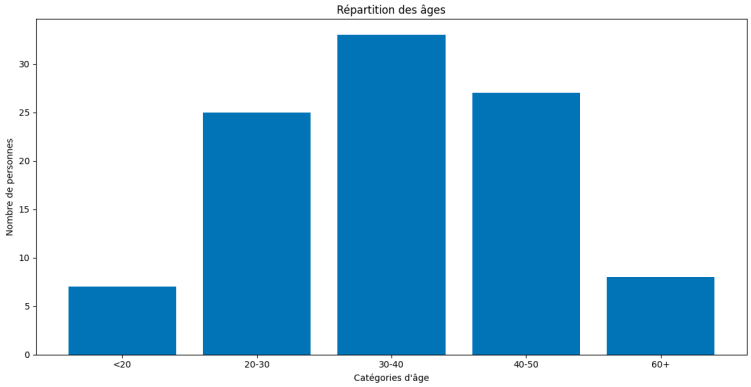


Figure 3: Age des candidat

Avez vous déjà utilisé de la magnésie ? (sous n'importe quelle forme)
Il a été observé que toutes les personnes qui ont rempli le questionnaire ont répondu affirmativement à l'utilisation de la magnésie.

A quelle fréquence utilisez vous la magnésie ?

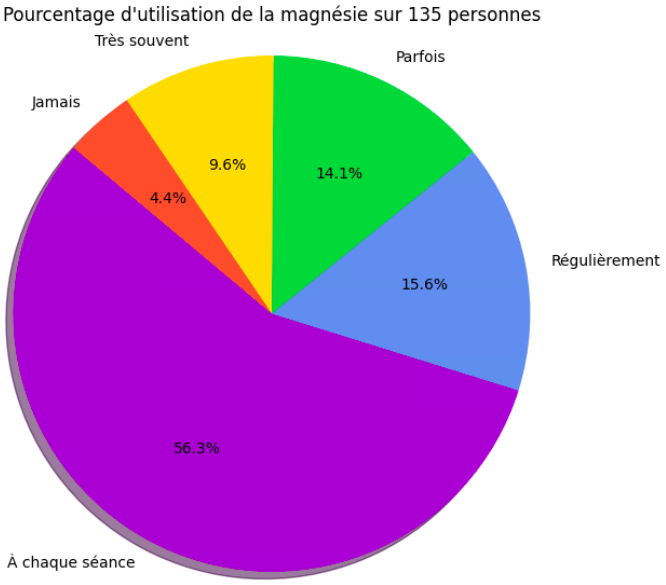


Figure 4: Utilisation de la magnésie

Auriez vous quelque chose à ajouter sur votre utilisation de la magnésie ?
Ils utilisent la magnésie dans les conditions suivantes : chaleur, transpiration et difficulté des prises.

Utilisez vous la magnésie sur un seul des deux formats (mur/falaise) UNIQUEMENT ?Si oui lequel ?
Il est visible qu'il y a une utilisation de la magnésie liquide en salle, ainsi que l'utilisation de la magnésie solide en exterieur.

Quel est votre type de magnésie préféré ? Y a-t-il une marque de magnésie que vous recommanderiez ?
La magnésie la plus préférée est celle sous forme de poudre et liquide.
Plusieurs marques sont proposées, mais aucune ne semble particulièrement recommandée.

Avez vous déjà utilisé une autre alternative à la magnésie ? Si oui laquelle et pourquoi ?
On observe que près d'une dizaine de personnes utilisent de la résine de pin et de la colophane, toutes dans un souci d'écologie.

Ressentez vous une différence de performance avec l'utilisation de la magnésie ?

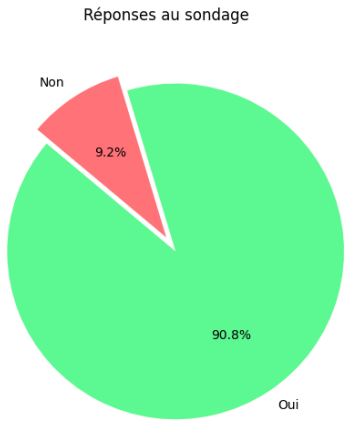


Figure 5: Différence de performance avec l'utilisation de la magnésie.

L'usage de la magnésie a-t-il déjà conduit a des problèmes physique (assèchement des mains, crevasse, toux importante...) ? Si oui lesquels ?

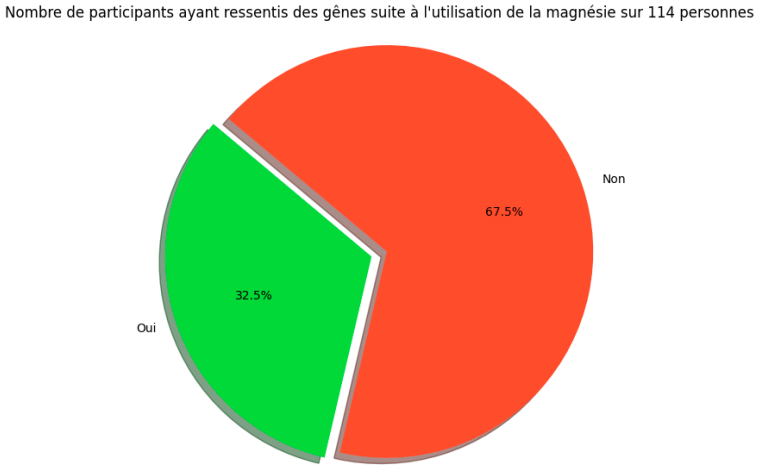


Figure 6: Sensation de gêne éprouvée lors de l'utilisation de la magnésie.

L'utilisation de la magnésie peut provoquer un assèchement des mains, des rougeurs, un gonflement des yeux, des fissures cutanées, des picotements dans les mains, une usure des doigts et parfois même une toux.

Ces soucis proviennent ils d'un type de magnésie en particulier ? Si oui lequel ?
Toutes les personnes ayant répondu au sondage indiquent que tous les types de magnésie posent ces problèmes.

Recommanderiez vous un certain usage de la magnésie (fréquence d'utilisation, type, précautions...) ?
Tous les utilisateurs de la magnésie recommandent une utilisation dosée et modérée, sans spécifier la quantité optimale à utiliser.

Pensez vous que la magnésie dégrade ou pollue les falaises naturelles et pourquoi ?
Toutes les personnes ayant répondu au questionnaire soulignent que la magnésie détériore les roches et l'environnement. Elles recommandent donc une utilisation très modérée de la poudre, ainsi qu'un nettoyage des prises.